



1 非专利名称

BP: 阿拉伯胶 JP:
阿拉伯胶 PhEur:
阿拉伯胶
USP-NF: 阿拉伯胶

2 同义词

阿拉伯胶; 阿拉伯胶; 阿拉伯胶; E414; 阿拉伯胶; 阿拉伯胶; 阿拉伯胶; 阿拉伯胶; 阿拉伯胶; 阿拉伯胶; 阿拉伯胶。

3 化学名称和CAS登记号 阿拉伯胶 [9000-01-5]

4 经验式和分子量

阿拉伯胶是一种复杂的、松散的糖和半纤维素聚合体，其分子量约为 240 000–580 000。该聚合体主要由阿拉伯酸核组成，其上连接有钙、镁和钾，以及阿拉伯糖、半乳糖和鼠李糖。

5 结构式

参见第4节。

6 功能类别

乳化剂；稳定剂；助悬剂；片剂粘合剂；增稠剂。

7 在药物制剂或技术中的应用

阿拉伯胶主要用于口服和局部药物制剂中，作为悬浮剂和乳化剂，通常与黄原胶结合使用。它也用于锭剂和含片的制备，以及作为片剂粘合剂，但如果使用不当，可能会产生崩解时间延长的片剂。阿拉伯胶还已被评估为生物粘合剂；⁽¹⁾ 并已用于新型片剂配方；⁽²⁾ 和控释片剂；⁽³⁾ 参见表I。

阿拉伯胶也用于化妆品、糖果、食品和喷雾干燥香料；⁽⁴⁾

参见第18节。

表I: 阿拉伯胶的用途。

Use	浓度 (%)
乳化剂	10–20
Pastille base	10–30
助悬剂	5–10
片剂粘合剂	1–5

8 描述

阿拉伯胶呈白色或微黄色薄片、球形泪滴状、颗粒、粉末或喷雾干燥粉末。它无臭，味道清淡。

9 药典规范

欧洲药典6.3版提供了阿拉伯胶和喷雾干燥阿拉伯胶的药典标准，而美国药典32–国家药典27版在单一药典标准中描述了泪滴状、薄片、颗粒、粉末和喷雾干燥粉末的阿拉伯胶。美国药典32–国家药典27版还提供了阿拉伯胶糖浆的药典标准。日本药局方第15版提供了阿拉伯胶和粉末阿拉伯胶的药典标准。参见表II。

表 II: 阿拉伯胶的药典规格。

Test	日本药局方第15版	欧洲药典6.3	USP32–NF27
鉴别	+	+	+
性状	+	+	+
微生物限度	—	≤10 ⁴ cfu/g	+
水分	417.0% 415.0% ^(a)	415.0% 410.0% ^(b)	415.0% —
总灰分	44.0%	44.0%	44.0%
酸不溶灰分	40.5%	—	40.5%
不溶性残渣	40.2%	40.5%	450毫克/5克 43ppm
砷	—	—	—
Lead	—	—	40.001%
重金属	—	—	40.004%
淀粉、糊精和琼脂	—	+	+
含单宁的胶	+	+	+
黄原胶	—	+	—
Sterculia胶	—	+	—
葡萄糖和果糖	+	+—	—
溶解性和反应	—	—	+

(a) 粉末阿拉伯胶。(b) 喷雾干燥阿拉伯胶。

10 典型性质

酸碱度pH = 4.5–5.0 (5% w/v 水溶液)酸值 2.5

吸湿性 在 25–65% 的相对湿度下，258C 时粉末阿拉伯胶的平衡水分含量为 8–13% w/w，但在相对湿度高于约 70% 时会吸收大量水分。

近红外光谱 见图1。

溶解性 可溶于 20 份甘油的 1 份、20 份丙二醇的 1 份、2.7 份水的 1 份；在乙醇中几乎不溶 (95%)。阿拉伯胶在水中溶解非常缓慢，尽管在两倍质量的水中经过两小时后几乎完全溶解，仅留下极少量粉末残渣。溶液无色或微黄色，粘稠、粘性、半透明。喷雾干燥阿拉伯胶溶解更快，约需 20 分钟。

比重 1.35–1.49

粘度 (动态) 100mPa s (100cP) 对于 30% w/v 水溶液在 208C。水溶液阿拉伯胶的粘度取决于材料的来源、加工、储存条件、pH 值和盐的存在。粘度缓慢增加到约 25% w/v 浓度并表现出牛顿行为。高于此浓度，粘度迅速增加 (非牛顿流变学)。增加温度或溶液的长时间加热会导致粘度降低，这是由于解聚或颗粒团聚所致。另见第 12 节。

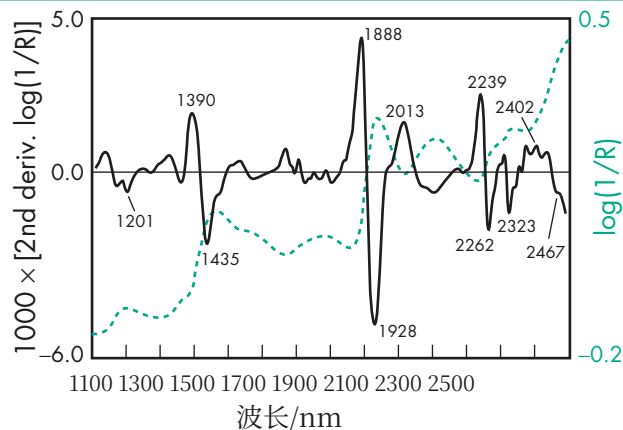


图1: 阿拉伯胶的近红外光谱 (反射率测量)。

11 稳定性和储存条件

水溶液易受细菌或酶的降解, 但可通过最初短时间煮沸溶液以失活任何存在的酶来保存; 也可以使用微波照射。⁽⁵⁾ 水溶液也可以通过添加抗菌防腐剂 (如 0.1% w/v 苯甲酸、0.1% w/v 苯甲酸钠或 0.17% w/v 甲基对羟基苯甲酸和 0.03% 丙基对羟基苯甲酸的混合物) 来保存。粉末阿拉伯胶应储存在密闭容器中的阴凉干燥处。

12 不兼容性

阿拉伯胶与多种物质不兼容, 包括阿米替林、阿扑吗啡、甲酚、乙醇 (95 %)、铁盐、吗啡、苯酚、毒扁豆碱、单宁、百里香酚和香草醛。

阿拉伯胶中存在的氧化酶可能会影响含有易氧化物质的制剂。然而, 该酶可通过在100°C加热一段时间来失活; 参见第11节。

许多盐会降低水溶液阿拉伯胶的粘度, 而三价盐可能会引发凝聚。水溶液带负电荷, 会与明胶和其他物质形成胶束。在制备乳液时, 阿拉伯胶溶液与肥皂不兼容。

13 制造方法

阿拉伯胶是阿拉伯树胶属塞内加尔阿拉伯树胶 (林奈) 威登多或非洲其他相关种阿拉伯胶 (豆科) 植物茎和枝条中获得的干燥树胶状渗出物, 主要生长在非洲苏丹和塞内加尔地区。

树木的树皮被切割, 渗出物在树皮上干燥。然后将干燥的渗出物收集起来, 加工去除树皮、沙子和其他颗粒物, 并进行分级。从而得到不同颗粒大小和其他物理性质的阿拉伯胶等级。还商业出售喷雾干燥粉末。

14 安全

阿拉伯胶用于化妆品、食品和口服及局部药物制剂。尽管通常被认为是一种基本上无毒的材料, 但在吸入或摄入后, 已有少量报道称对阿拉伯胶产生超敏反应。^(6,7) 在阿拉伯胶的非肠道给药后发生过严重的过敏性休克, 因此它不再用于此目的。⁽⁶⁾

世界卫生组织尚未为阿拉伯胶作为食品添加剂设定可接受日摄入量, 因为达到预期效果的必要水平被认为不构成对健康的危害。⁽⁸⁾

LD₅₀ (仓鼠, 口服): >18克/千克⁽⁹⁾

LD₅₀ (小鼠, 口服): >16克/千克

LD₅₀ (兔子, 口服): 8.0克/千克

LD₅₀ (大鼠, 口服): >16克/千克

15 处理预防

应遵守与所处理材料的种类和数量相适应的常规预防措施。阿拉伯胶对眼睛和皮肤以及吸入时具有刺激性。建议佩戴手套、护目镜和防尘呼吸器。

16 监管状态

GRAS (公认安全) 列表中。作为食品添加剂在欧洲被接受使用。包含在FDA非活性成分数据库 (口服制剂和舌下或口腔黏膜下片剂) 中。包含在加拿大可接受的非药品成分清单中。包含在英国许可的非肠外药物中。

17 相关物质

金合欢胶; 瓜尔胶; 黄原胶。

18 评论

浓缩水溶液用于制备锭剂, 因为干燥后它们会形成固体橡胶状或玻璃状物质, 具体取决于所使用的浓度。苏丹的外交政策变化和政治不稳定条件, 作为阿拉伯胶的主要供应商, 已经创造了对寻找合适替代品的需要。⁽¹⁰⁾ 起云剂 188 (12–15% w/w) 可以用来制备与阿拉伯胶具有相似流变特性的油水乳液。其他食品的自然副产品也可以使用。⁽¹¹⁾ 阿拉伯胶也用于食品工业作为乳化剂、稳定剂和增稠剂。食品化学品典 (FCC) 中包含了阿拉伯胶的规格。⁽¹²⁾

阿拉伯胶的EINECS编号是232-519-5。

19 具体参考

1 Attama AA 等人。生物粘合颗粒的研究。STP药物科学 2003; 13(3): 177–181。2 Streubel A 等人。基于低密度泡沫粉末的浮力矩阵片: 配方和工艺参数对药物释放的影响。欧洲药物科学杂志 2003; 18: 37–45。3 Bahardwaj TR 等人。天然胶和改性天然胶作为缓释载体。药物开发工业药理学 2000; 26(10): 1025–1038。4 Buffo R, Reineccius G。阿拉伯胶/改性淀粉/麦芽糊精混合物的喷雾干燥香料优化。香料与香精 2000; 25: 45–54。5 Richards RME, Al Shawa R。微波照射对阿拉伯胶粉末影响的调查。药物与药理学杂志 1980; 32: 45P。6 Maytum CK, Magath TB。对阿拉伯胶的敏感性。美国医学会杂志 1932; 99: 2251。7 Smolinske SC。食品、药品和化妆品赋形剂手册。佛罗里达州博卡拉顿: CRC出版社, 1992; 7–11。8 FAO/WHO。某些食品添加剂和污染物的评估。联合粮农组织/世界卫生组织食品添加剂专家联合会的第三十五份报告。世界卫生组织技术报告系列 1990; 第789号。9 Lewis RJ, 编。Sax's工业材料的危险特性, 第11版。纽约: 威利出版社, 2004; 289。10 Scheindlin S。阿拉伯胶 – 一种卓越的赋形剂: 阿拉伯胶的过去、现在和未来。美国医学会杂志 2001; 41(5): 669–671。11 I-Achi A 等人。在矿物油中实验一种新的乳化剂 (芝麻酱)。国际药物化合物杂志 2000; 4(4): 315–317。12 食品化学品典, 第6版。马里兰州贝塞斯达: 美国药典, 2008; 425。

20 一般参考文献

安德森 DMW, 迪亚 ICM。阿拉伯胶化学的最新进展。化妆品化学杂志 1971; 22: 61–76。

安德森 DM 等人. 阿拉伯胶 (塞内加尔阿拉伯树胶): 1904年至1989年间收集样品的分析数据. 食品添加剂与污染物 1990; 7: 303-321. 阿斯平 GO. 胶和粘液. 碳水化合物化学与生物化学进展 1969; 24: 333-379. 惠斯特勒 RL. 工业胶. 纽约: 学术出版社, 1959.

21 作者
AH Kibbe.

22 修订日期 2009年2月10日。

阿斯巴甜钾

1 非专利名称

BP:阿斯巴甜钾 PhEur: 阿斯巴甜钾 USP-NF: 阿斯巴甜钾

2 同义词

环己基氨基磺酸钾K; 环己基氨基磺酸钾K; 环己基氨基磺酸钾; E950; 6-甲基-3,4-二氢-1,2,3-噁嗪-4(3H)-酮-2,2-二氧化物钾盐; 钾 6-甲基-2,2-二氧化-噁嗪-4-酸酯; Sunett; Sweet One.

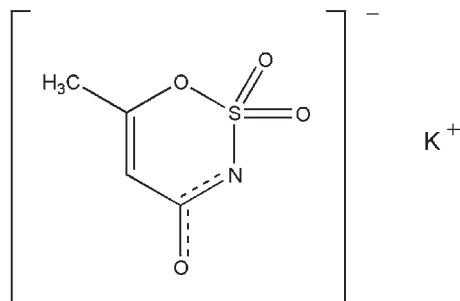
3 化学名称和CAS登记号

6-甲基-1,2,3-噁嗪-4(3H)-酮-2,2-二氧化物钾盐 [55589-62-3] 钾

4 经验式和分子量

$C_4H_4KNO_4S$ 201.24

5 结构式



6 功能类别

甜味剂。

7 在药物制剂或技术中的应用

阿斯巴甜钾用作化妆品、食品、饮料产品、桌面甜味剂、维生素和药物制剂中的强力甜味剂，包括粉末混合物、片剂和液体产品。它广泛用作复合配方中的糖替代品，⁽¹⁾ 以及牙膏甜味剂。⁽²⁾

其近似甜度约为蔗糖的 180-200 倍，类似于天冬酰胺苯丙氨酸甲酯，约为三氯蔗糖的三分之一甜度，约为环己基氨基磺酸钠的二分之一甜度，且比环己基氨基磺酸钠甜约4-5倍

比环己基氨基磺酸钠甜。⁽³⁾ 它能增强风味体系，并可用于掩盖某些不愉快的味道特征。

8 描述

阿斯巴甜钾为无色至白色、无臭、结晶性粉末，具有强烈的甜味。

9 药典规格

参见表I。

10 典型性质

酸碱度 pH = 5.5-7.5 (1% w/v 水溶液) 结合指数 0.007⁽⁴⁾ 脆性断裂指数 0.08⁽⁴⁾ 密度 (bulk) 1.04 g/cm³ ⁽⁴⁾ 密度 (tapped) 1.28 g/cm³ ⁽⁴⁾ 弹性模量 4000 MPa⁽⁴⁾ 流动性 19% (Carr 压缩性指数)⁽⁴⁾ 熔点 2508C 近红外光谱见图1。溶解性见表II。

扫描电子显微镜 1: 赋形剂: 阿斯巴甜钾; 放大倍数: 150x; 电压: 5 kV。

